

Information and Communication Technology

2026/01/09
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- This is a part of network security, not the core purpose of cloud computing.
මෙය භාල ආරක්ෂාවේ කොටසකි, වලකළ පරිගනනයේ මූලික අරමණ නොවේ.

2. Which of the following was a major development in computing during the 1990s?
 1990 ගණන් වලදී පරිගණනයේ ප්‍රධාන වර්ධනයක් වූයේ පහත ඒවායින් කුමක් ද?
- 1) The invention of the microprocessor / ක්ෂුද්‍ර සකසනයේ සොයාගැනීම
 - 2) The creation of the internet / අන්තර්ජාලය නිර්මාණය කිරීම
 - 3) The development of the personal computer / පුද්ගලික පරිගණකයේ සංවර්ධනය
 - 4) The widespread adoption of cloud computing / වලාකුළු පරිගණකකරණයේ පුළුල්ව පැතිරීම
 - 5) The introduction of artificial intelligence / කෘතිම බුද්ධිය හඳුන්වාදීම

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is 2) The creation of the internet. In the 1990s, one of the most transformative developments in computing was the widespread establishment and expansion of the internet. Although the concept of the internet originated earlier, it was in the 1990s that it became more accessible to the public, leading to the creation of the World Wide Web and a rapid increase in websites, email usage, and online communication. This era set the stage for the digital age by connecting individuals, businesses, and governments worldwide, which fundamentally changed how people accessed information and communicated.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) අන්තර්ජාලය නිර්මාණය කිරීම වේ. 1990 වේදී, පරිගණකකරණයේ වඩාත්ම පරිවර්තනීය වර්ධනයන්ගෙන් එකක් වූයේ අන්තර්ජාලය පුළුල් ලෙස ස්ථාපිත කිරීම සහ ව්‍යාප්ත වීමයි. අන්තර්ජාලය පිළිබඳ සංකල්පය මීට පෙර ආරම්භ වුවද, එය මහජනතාවට වඩාත් ප්‍රවේශ විය හැකි වූයේ 1990 දශකයේ දී වන අතර එය ලෝක ව්‍යාප්ත වෙබ් නිර්මාණයට හේතු වූ අතර වෙබ් අඩවි, විද්‍යුත් තැපැල් භාවිතය සහ මාර්ගගත සන්නිවේදනය සිසුයෙන් වැඩි විය. මෙම යුගය ලොව පුරා පුද්ගලයන්, ව්‍යාපාර සහ රජයන් සම්බන්ධ කිරීම මගින් ඩිජිටල් යුගය සඳහා වේදිකාව සකසා ඇති අතර, එය මිනිසුන් තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වන ආකාරය සහ සන්නිවේදනය කරන ආකාරය මූලික වශයෙන් වෙනස් කළේය.

The other options do not represent key developments specifically from the 1990s. The microprocessor was invented in the 1970s, providing the foundation for modern computing but not directly a 1990s innovation. The personal computer gained popularity in the 1980s. Cloud computing became widely adopted in the 2000s and 2010s, while artificial intelligence has roots dating back to the 1950s, with significant advances in recent years rather than in the 1990s. Thus, the creation of the internet is the most accurate choice as the major development in the computing field during the 1990s.

අනෙකුත් විකල්පයන් විශේෂයෙන් 1990 සිට ප්‍රධාන වර්ධනයන් නියෝජනය නොකරයි. ක්ෂුද්‍ර සකසනය 1970 වේදී සොයා ගන්නා ලද අතර එය නවීන පරිගණකකරණය සඳහා පදනම සපයන නමුත් සෘජුවම 1990 නවෝත්පාදනයක් නොවේ. පුද්ගලික පරිගණකය 1980 වේදී ජනප්‍රිය විය. Cloud computing 2000s සහ 2010s හි පුළුල් ලෙස සම්මත වූ අතර, කෘතිම බුද්ධියේ මූලයන් 1950s දක්වා දිවෙන අතර, 1990s වලට වඩා මෑත වසරවල සැලකිය යුතු දියුණුවක් ඇත. මේ අනුව, 1990 වේදී පරිගණක ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රධාන සංවර්ධනය ලෙස අන්තර්ජාලය නිර්මාණය කිරීම වඩාත් නිවැරදි තේරීම වේ.

3. What is the answer after adding the two numbers 46.125_{10} and 110111.101_2 and converting them to base 8?

46.125_{10} සහ 110111.101_2 යන සංඛ්‍යා දෙක එකතු කර 8 පාදයට පරිවර්තනය කළ පසු පිළිතුර කුමක්ද?

- 1) 145.3_8 2) 101.2_8 3) 145.6_8 4) 101.45_8 5) 67.62_8

Answer : 3)

First, let's convert both of these numbers to a same base. Here, let's convert the binary value to decimal.
පළමුව මෙම සංඛ්‍යා දෙකම එක් පාදයකට පරිවර්තනය කර ගනිමු. මෙහිදී ද්වීමය අගය දශමය කරගනිමු.

110111.101_2									
1	1	0	1	1	1	.	1	0	1
2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	.	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
32	16	8	4	2	1	.	0.5	0.25	0.125
$32 + 16 + 4 + 2 + 1 + 0.5 + 0.125$									
55.625_{10}									

Now let's add these two numbers.

දැන් මෙම සංඛ්‍යා දෙක එකතු කර ගනිමු.

$$46.125_{10} + 55.625_{10} = 101.75_{10}$$

Now let's convert this to octal as follows.

දැන් මෙය පහත ආකාරයට අෂ්ටමය පාදයට පරිවර්තනය කරගනිමු.

- Integer part / දශම කොටස:

$$\begin{array}{r} 8 \overline{) 101} \\ 8 \overline{) 12} \quad - 5 \quad \uparrow \\ 8 \overline{) 1} \quad - 4 \quad \uparrow \\ 0 \quad - 1 \quad \uparrow \end{array}$$

$$101_{10} = 145_8$$

- Decimal part / නිඛිල කොටස:

$$\begin{array}{r} \downarrow \\ \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & .75 & \times & 8 \\ \hline 6 & .00 & \times & 2 \\ \hline \end{array} \end{array}$$

$$0.75_{10} = 0.6_8$$

So / එබැවින්,

$$101.75_{10} = 145.6_8.$$

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. If $W = 11001001_2$, $X = 200_{10}$, $Y = 10111011_2$ and $Z = 188_{10}$, which of the following order present them in descending order?

$W = 11001001_2$, $X = 200_{10}$, $Y = 10111011_2$ සහ $Z = 188_{10}$ නම්, පහත දැක්වෙන අනුපිළිවෙලින් ඒවා අවරෝහණ අනුපිළිවෙලට ඉදිරිපත් කරන්නේ කුමක් ද?

- 1) W, X, Z, Y 2) Y, X, W, Z 3) Y, X, Z, W 4) X, Y, Z, W 5) W, Z, X, Y

Answer : 1)

In order to arrange W, X, Y and Z in descending order, we have to represent them all in one base. As we are more familiar with decimal, let's convert W and Y in to decimal.

W, X, Y සහ Z අවරෝහණ අනුපිළිවෙලට සකස් කිරීම සඳහා, අපි ඒවා සියල්ලම එක පදනමකින් නිරූපණය කළ යුතුය. අපි දශමයට වඩා හුරුපුරුදු බැවින්, අපි W සහ Y දශමයට පරිවර්තනය කරමු.

$W = 11001001_2$

11001001_2							
1	1	0	0	1	0	0	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
$128 + 64 + 0 + 0 + 8 + 0 + 0 + 1 = 201_{10}$							
201_{10}							

$Y = 10111011_2$

10111011_2							
1	0	1	1	1	0	1	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
$128 + 0 + 32 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 187_{10}$							
187_{10}							

So, $W = 201$, $X = 200$, $Y = 187$ and $Z = 188$.

එබැවින්, $W = 201$, $X = 200$, $Y = 187$ සහ $Z = 188$ වේ.

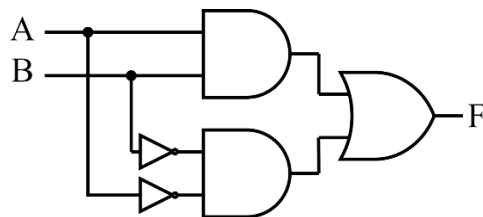
When we arrange them in descending order, we get W, X, Z, Y.

අපි ඒවා අවරෝහණ අනුපිළිවෙලට සකසන විට, අපට W, X, Z, Y ලැබේ.

Therefore, the correct answer is option 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර විකල්ප 1) වේ.

5. Which of the following gates corresponds to the following logic circuit?
පහත තාර්කික පරිපථයට අනුරූපණය වන්නේ පහත කිනම් ද්වාරයද?



- 1) AND 2) XOR 3) NAND 4) NOR 5) XNOR

Answer: 5)

The Boolean expression corresponding to the above logic circuit is shown below.

ඉහත තාර්කික පරිපථයට අනුරූපණය වන බූලිය ප්‍රකාශනය පහතින් දැක්වේ.

$$A.B + \bar{A}.B$$

A truth table for that can be derived as follows.

ඒ සඳහා සත්‍යතා වගුවක් පහත පරිදි ව්‍යුත්පන්න කළ හැක.

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	A.B	$\bar{A}.\bar{B}$	A.B + $\bar{A}.\bar{B}$
0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	1

The output of the above truth table equals to the output of the XNOR gate.

ඉහත සත්‍යතා වගුවේ ප්‍රතිදානය XNOR ද්වාරයක ප්‍රතිදානයට සමාන වේ.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.